

Zadanie 10 [4 pkt]- TYP 2.2

Dla jakich wartości parametru m równanie $x^2 - 3x + m^2 - 6m + 9 = 0$ ma dwa różne rozwiązania, których suma sześcianów wynosi 27?

$$x^2 - 3x + m^2 - 6m + 9 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= -3 \\ c &= m^2 - 6m + 9 \end{aligned}$$

- ① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0$ ← dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

2° $x_1^3 + x_2^3 = 27$ ← suma sześcianów wynosi 27

- ② Rozwiązanie pierwszego z warunków:

1° $\Delta > 0$
 $\Delta = b^2 - 4ac$

$$\begin{aligned} (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m^2 - 6m + 9) &> 0 \\ 9 - 4m^2 + 24m - 36 &> 0 \\ -4m^2 + 24m - 27 &> 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_m &= 24^2 - 4 \cdot (-4) \cdot (-27) \\ \Delta_m &= 576 - 432 = 144 \\ \sqrt{\Delta_m} &= 12 \end{aligned}$$

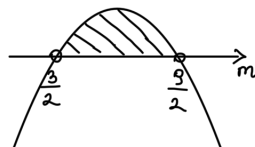
$$\begin{aligned} a_m &= -4 \\ b_m &= 24 \\ c_m &= -27 \end{aligned}$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{-24 - 12}{-8} = \frac{9}{2}$$

$$m_2 = \frac{-24 + 12}{-8} = \frac{3}{2}$$



$$m \in \left(\frac{3}{2}; \frac{9}{2} \right)$$

- ③ Rozwiązanie drugiego z warunków:

2° $x_1^3 + x_2^3 = 27$

lewa strona równania:

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$(a+b)[(a^2 + b^2) - ab]$$

$$(a+b)[(a+b)^2 - 3ab]$$

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a+b)^2 - 2ab &= a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Wracając do równania:

$$(x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - 3x_1 \cdot x_2] = 27$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\left(-\frac{(-3)}{1}\right)\left[\left(-\frac{(-3)}{1}\right)^2 - 3 \cdot \frac{m^2 - 6m + 9}{1}\right] = 27$$

$$3 \cdot [9 - 3m^2 + 18m - 27] = 27 \quad | :3$$

$$-3m^2 + 18m - 18 = 9 \quad | -9$$

$$-3m^2 + 18m - 27 = 0 \quad | :(-3)$$

$$m^2 - 6m + 9 = 0$$

możemy też klasycznie
policzyć deltę, lub
skorzystać ze wzoru
skrótowego mnożenia
 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$$(m-3)^2 = 0$$

$$\underline{m=3}$$

④ Wyznaczenie części wspólnej obu warunków:

$$1^\circ m \in \left(\frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right)$$

$$2^\circ m = 3$$

Ostatecznie: $m=3$

Odp: $m=3$.